

Descrição Geral

Você deverá projetar uma microarquitetura, implementar o respectivo emulador e permitir que sejam executados programas quaisquer para ela escritos. Deverá, portanto, projetar um conjunto de instruções para serem executadas pela sua microarquitetura (definindo uma macroarquitetura - ISA), implementando-o através do microprograma de controle. Por fim, você deve implementar um montador (assembler) para uma linguagem de montagem (assembly) que traduza para a linguagem de máquina da macroarquitetura criada.

PARTE 1 – Emulador

Você pode tomar como base o emulador escrito nas aulas ou construir o seu a partir do zero. É possível, assim:

- Criar uma nova microarquitetura
- Melhorar a microarquitetura proposta em sala
- Manter a microarquitetura inalterada
- Criar um novo microprograma de controle, disponibilizando um novo conjunto de instruções (nova macroarquitetura – nova ISA)
- Melhorar o microprograma, tanto tornando mais eficientes as implementações das instruções já apresentadas, quanto adicionando novas instruções ao conjunto
- Manter o microprograma inalterado

O seu emulador deve poder receber arquivos binários com programas em linguagem de máquina da sua arquitetura e executá-los.

PARTE 2 – Assembler

O seu assembler deve montar programas escritos no assembly que você projetar na linguagem de máquina da sua arquitetura. O assembly deve cobrir todo o conjunto de instruções que você tiver criado em sua arquitetura, bem como disponibilizar pseudo-instruções para escrita direta de bytes ou words no processo de montagem. Um assembler

para a arquitetura apresentada em sala de aula foi disponibilizado e, portanto, é possível:

- Utilizar o mesmo assembler sem qualquer alteração caso você não tenha construído um processador com um conjunto de instruções diferente;
- Alterar o assembler disponibilizado para dar conta do seu novo conjunto de instruções (solução especialmente útil se você apenas aumentou o conjunto de instruções, mantendo as que já existiam na arquitetura apresentada em aula, ou se quer mudar apenas alguns detalhes de sintaxe, como alterar os mnemônicos);
- Construir um novo assembler do zero (melhor caminho especialmente no caso no qual você queira disponibilizar uma linguagem assembly com muitas diferenças sintáticas em relação à apresentada em aula, ou se a linguagem de máquina da sua arquitetura também for muito diferente).

Sinta-se livre para propor qualquer estrutura sintática que considerar mais adequada para uma linguagem assembly (palavras utilizadas, mnemônicos, ordens, símbolos, etc), bem como disponibilizar recursos extras, como macros (não contará para a avaliação, mas pode facilitar na parte 3).

PARTE 3 – Programando para sua máquina

Uma semana antes da entrega do trabalho serão disponibilizados quatro problemas para os quais você deve escrever programas que computem suas soluções, executando tais programas em seu emulador. Você deverá, portanto, escrever esses programas com sua linguagem assembly, usar o seu assembler para gerar o código binário e, finalmente, colocar para rodar no emulador.

Avaliação

1. O trabalho deve ser realizado em dupla (preferencialmente) ou individualmente. Não serão permitidas equipes com número de integrantes maior que dois;
2. As notas serão baseadas no número médio de passos que seu emulador demorou para executar os quatro programas da parte 3;
 - 2.1. A equipe que atingir o maior número médio de passos ficará com a nota 7,0;
 - 2.2. A equipe que atingir o menor número médio de passos ficará com a nota 10,0;
 - 2.3. As demais equipes cujos trabalhos executarem adequadamente terão suas notas distribuídas proporcionalmente no intervalo entre 7,0 e 10,0 de acordo com seus

respectivos números médios de passos;

3. Equipes cujos trabalhos não estiverem funcionando terão notas inferiores a 7,0. São 4 problemas: cada problema não resolvido retira 1,7 da nota.

4. No caso de empate, ou seja, dois ou mais trabalhos com números de passos por programa exatamente iguais, a nota será 7,0 mais um “fator de identidade”, calculado da seguinte forma:

4.1. A todos os K trabalhos com desempenhos idênticos será atribuída uma mesma nota parcial N_p calculada de acordo com o passo 2;

4.2. O “fator de identidade” I , será:

$$I = (N_p - 7,0)/K$$

4.3. A nota final N desses trabalhos será:

$$N = 7,0 + I$$

5. Exemplo de cálculo de nota:

- Suponha 5 trabalhos com os seguintes desempenhos nos quatro problemas, respectivamente:

- T1: 2000 passos, 1000 passos, 700 passos, 3000 passos : **média 1675 passos**

- T2: 600 passos, 2000 passos, 450 passos, 900 passos : **média 988 passos**

- T3: 500 passos, 750 passos, 500 passos, 1000 passos : **média 688 passos**

- T4: 1000 passos, 1200 passos, 1000 passos, 2000 passos : **média 1300 passos**

- T5: 600 passos, 2000 passos, 450 passos, 900 passos : **média 988 passos**

- O trabalho T3 realizou o menor número de passos e ficou, portanto, com nota 10,0

- O trabalho T1 realizou o maior número de passos e ficou, portanto, com nota 7,0

- Assim, temos $688 = 10,0$ e $1675 = 7,0$. Fazendo a proporção, temos um ganho de 0,003 pontos por passo “economizado”. Logo, já considerados os devidos arredondamentos para uma casa decimal, obtemos as seguintes notas parciais:

- T1: 1675 passos = nota 7,0

- T2: 988 passos = nota 9,1 (*)

- T3: 688 passos = nota 10,0
- T4: 1300 passos = nota 8,1
- T5: 988 passos = nota 9,1 (*)
- Entretanto, observe que os trabalhos T2 e T5 obtiveram desempenhos idênticos (**por programa e não simplesmente pela média**) a nota calculada corresponde a uma nota parcial, a ser corrigida pelo “fator de identidade”:
- Como são dois trabalhos com o mesmo exato desempenho, temos $K = 2$
- Assim, $I = (9,1 - 7,0)/2 = 1,05$
- A nota final N dos trabalhos T2 e T5 será, então: $N = 7,0 + 1,05 = 8,05 = 8,1$
- Finalmente, temos as notas fechadas dos trabalhos:
- T1 = 7,0
- T2 = 8,1
- T3 = 10,0
- T4 = 8,1
- T5 = 8,1

6. O trabalho deverá ser submetido até o dia 04/06/2026.

Organização do envio

1. O seu trabalho deverá ser enviado por um sistema online a ser disponibilizado até o dia da entrega;
2. Você deverá enviar sete arquivos:
 - Microarquitetura (o .py do processador)
 - Memória (o .py da memória)
 - Assembler: (o .py do assembler)
 - Código assembly do problema 1 (o .asm do problema 1)
 - Código assembly do problema 2 (o .asm do problema 2)

- Código assembly do problema 3 (o .asm do problema 3)

- Código assembly do problema 4 (o .asm do problema 4)

3. O sistema de entrega utilizará o seu assembler para gerar os binários e rodará cada um dos programas com o mesmo “computador” disponibilizado no SIGAA, substituindo o processador e a memória originais por aqueles que você enviou. **Atenção para os arquivos enviados: é de sua total responsabilidade enviar os arquivos corretos nos campos corretos do formulário do sistema. Arquivos trocados inviabilizarão a execução ou, no caso dos .asm, darão retornos errados.**

4. Em todos os seus códigos assembly, você deverá reservar as words 1, 2 e 3, respectivamente, para: a resposta (saída), o operando 1 e o operando 2 (entradas) do problema. Quando o problema exigir apenas uma entrada, não é necessário reservar a word 3. Isso se deve ao fato de que o computador de avaliação escreverá diretamente na memória, nas words 2 e 3, os valores de entrada para teste dos programas e, da mesma forma, lerá o conteúdo da word 1 ao final da execução como sendo a saída do programa.

5. O sistema exibirá para você, após a execução, a informação sobre sucesso ou não (se o resultado computado foi correto), a resposta calculada pelo seu computador e o número de ciclos de clock que o seu computador utilizou em cada problema. Além disso, mostrará também o número médio de ciclos de clock utilizados.

6. Para programas cujo tempo de execução exija mais de 30 segundos, será considerado tempo infinito e o respectivo problema será dado como não solucionado. Respostas erradas, mesmo que dentro do tempo de execução, também serão consideradas como problemas não solucionados.

7. Enquanto o sistema estiver disponível, você poderá reenviar o seu trabalho. Valerá sempre o resultado do último envio.

8. A nota será calculada e disponibilizada apenas após o fechamento do sistema de envios.